

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	13
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Домашний каталог.	7
3.2	Использование ls.	7
3.3	Файлы каталога /var/spool.	8
3.4	Содержимое домашнего каталога.	8
3.5	Создание каталогов ~/newdir/morefun.	9
3.6	Создание и удаление нескольких каталогов сразу.	9
3.7	Удаление ~/newdir.	9
3.8	Удаление каталогов.	10
3.9	Получение справки о ls.	10
3.10	Получение справки о ls.	10
3.11	Использование man.	11
3.12	Использование history.	11

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- определение домашнего каталога выполняющего
- выполнение заданий относительно данного каталога:
 - перемещение по файловой системе,
 - создание и удаление каталогов
- работа с командой `man`
- работа с командой `history`

3 Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы определим полное имя домашнего каталога, используя `pwd`.

```
knmuhina@knmuhina:~$ pwd
/home/knmuhina
```

Рисунок 3.1: Домашний каталог.

Теперь перейдём в каталог `/tmp` и выведем его содержимое при помощи `ls`.

```
knmuhina@knmuhina:~$ cd /tmp
knmuhina@knmuhina:/tmp$ ls
happd.sock
sddm-auth-e4f7758e-49dc-45f5-9b75-9dfcc6350ec5
sddm--EunVe0
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-abrt.service-TWPLvF
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-chronyd.service-e5xjyU
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-dbus-broker.service-fezZVK
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-irqbalance.service-csQK58
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-ModemManager.service-q4ULKV
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-pcsd.service-wqz6Px
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-polkit.service-zqAK7x
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-rtkit-daemon.service-p4WlqH
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-systemd-logind.service-nsHDZq
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-systemd-resolved.service-qUZDF1
systemd-private-852fadeca74348bfb74bc2af3e30c0e-upower.service-qur7v0
```

Рисунок 3.2: Использование `ls`.

Различные опции позволяют увидеть различную информацию о содержимом каталога. `-a` позволяет увидеть все файлы, включая скрытые; `-F` позволяет

увидеть типы файлов каталога; `-l` позволяет увидеть подробную информацию о файлах внутри каталога.

Теперь посмотрим, существует ли в каталоге `/var/spool` подкаталог `cron`. Для этого снова воспользуемся `ls`.

```
knmuhina@knmuhina:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рисунок 3.3: Файлы каталога `/var/spool`.

Как мы видим, каталог есть.

Перейдём в домашний каталог при помощи `cd` и выведем содержимое через `ls` с опцией `-l`.

```
knmuhina@knmuhina:/tmp$ cd
knmuhina@knmuhina:~$ ls -l
итого 84
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 14 мар 14 18:50 bin
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina 114 мар 5 00:34 develop.zip
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 72 мар 5 22:38 git-extended
-rw-----. 1 root root 444 фев 28 21:55 id_ed25519
-rw-r--r--. 1 root root 95 фев 28 21:55 id_ed25519.pub
-rw-----. 1 root root 3434 фев 28 21:56 id_rsa
-rw-r--r--. 1 root root 739 фев 28 21:56 id_rsa.pub
-rw-r--r--. 1 root root 3139 фев 28 22:21 key.asc
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 774 мар 7 20:02 km-site
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina 18657 мар 14 19:05 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 542 мар 7 19:33 node_modules
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina 135 мар 7 19:33 package.json
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina 35967 мар 7 19:33 package-lock.json
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 14 18:03 pass-store
drwxrwxrwx. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 7 20:13 shared
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 10 фев 28 23:18 work
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 фев 22 22:25 Видео
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 фев 22 22:25 Документы
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 14 18:48 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 7 20:15 Изображения
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 6 23:55 Музыка
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 фев 22 22:25 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 166 мар 7 20:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 0 фев 22 22:25 Шаблоны
```

Рисунок 3.4: Содержимое домашнего каталога.

Владельцами файлов и подкаталогов являются пользователь, то есть выполняющий работу, и суперпользователь root.

Перейдём к созданию и удалению каталогов.

Создадим каталог ~/newdir и создадим в нём подкаталог morefun.

```
knmuahina@knmuahina:~$ mkdir newdir
knmuahina@knmuahina:~$ mkdir newdir/morefun
knmuahina@knmuahina:~$ ls newdir/
morefun
```

Рисунок 3.5: Создание каталогов ~/newdir/morefun.

Далее в каталоге ~ создадим одной командой каталоги letters, memos, misk. Затем также одной командой удалим их.

```
knmuahina@knmuahina:~$ mkdir letters memos misk
knmuahina@knmuahina:~$ ls
bin            id_ed25519      id_rsa.pub  letters  misk      package.json  work  Документы  Музыка  Шаблоны
develop.zip    id_ed25519.pub  key.asc     LICENSE  newdir    package-lock.json  work  Загрузки  Общедоступные
git-extended   id_rsa          kw-site     memos    node_modules  pass-store      Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 3.6: Создание и удаление нескольких каталогов сразу.

Попробуем удалить каталог ~/newdir при помощи rm.

```
knmuahina@knmuahina:~$ rmdir newdir
rmdir: не удалось удалить 'newdir': Каталог не пуст
```

Рисунок 3.7: Удаление ~/newdir.

Как мы видим, он не был удалён, так как каталог не пустой. Необходимо либо удалить через опцию -r, либо отдельно удалить подкаталог. Выберем вторую опцию и удалим сначала morefun, затем newdir.

```
knmuhina@knmuhina:~$ rmdir newdir/morefun
knmuhina@knmuhina:~$ ls newdir/
knmuhina@knmuhina:~$ rmdir newdir
knmuhina@knmuhina:~$ ls
bin          id_ed25519  id_rsa.pub  LICENSE     package-lock.json  work  Загрузки  Общедоступные
develo*.zip  id_ed25519.pub  key.asc     node_modules  pass-store          Видео  Изображения  'Рабочий стол'
git-extended id_rsa        km-site     package.json  deleted             Документы  Музыка  Шаблоны
```

Рисунок 3.8: Удаление каталогов.

Мы успешно удалили каталог newdir и его подкаталог morefun.

Перейдём к команде man, которая поможет посмотреть руководство по некоторым командам.

Для начала с её помощью определим, какую опцию в команде ls нужно использовать для просмотра информации о всех файлах, содержащихся в исходном каталоге и его подкаталогах.

```
-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks
```

Рисунок 3.9: Получение справки о ls.

Данной опцией является -R.

Теперь определим набор опций, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения список содержимого с развёрнутым описанием файлов.

```
-S      sort by file size, largest first

--sort=WORD
    change default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), name, width

--time=WORD
```

Рисунок 3.10: Получение справки о ls.

Необходимыми опциями являются -tl.

Используем man для просмотра описания некоторых других команд.

```
knmuhina@knmuhina:~$ man cd
knmuhina@knmuhina:~$ man touch
knmuhina@knmuhina:~$ man mkdir
```

Рисунок 3.11: Использование man.

Перейдём к команде history, которая позволяет посмотреть историю команд. Выполним модификацию и исполнение нескольких команд.

```
knmuhina@knmuhina:~$ !748
man touch
knmuhina@knmuhina:~$ !723:s/newdir/dir22
mkdir dir22
knmuhina@knmuhina:~$ ls
bin          git-extended  id_rsa      kw-site     package.json  Share  Документы  Музыка  Шаблоны
develop.zip  id_ed25519   id_rsa.pub  LICENSE     package-lock.json  work   Загрузки  Общедоступные
dir22        id_ed25519.pub  key.asc     node_modules  pass-store      Видео  Изображения  'Рабочий стол'
knmuhina@knmuhina:~$ !718:s/-f/-al
ls -al
```

Рисунок 3.12: Использование history.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы приобрели навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка - способ управления компьютером через ввод текстовых команд с клавиатуры.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

При помощи `pwd`.

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге?

При помощи команды `ls -F`.

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?

При помощи команды `ls -al`.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой?

При помощи команд `rm` для файла; при помощи `rm -r` и `rmdir` для каталога. Это можно сделать одной командой в формате: `rm/rmdir [...]`

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?

При помощи команды history.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

Использовать команду формата !:s//

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

```
cd /tmp; ls -a; ls -R.
```

```
mkdir -p ~/newdir1/newdir2; touch ~/newdir1/text1.txt.
```

9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.

Символы экранирования - специальные символы, которые помогают вставлять служебные символы в текст или задавать специальные действия.

Примеры символов после :

- . (точка)
- ' ' (пробел)
- n (перенос строки)
- t (табуляция)
- (сам символ)

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l.

О каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла – право доступа – число ссылок – владелец – размер – дата последней ревизии – имя файла или каталога

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь к файлу - путь, который указывается от текущей рабочей папки, а не от корня диска.

Абсолютный путь - полный путь от корня файловой системы, он не зависит от текущего расположения.

Один из примеров использования - `cd`.

- `cd dir1` переместит в подкаталог, находящийся в текущем каталоге
- `cd /home/user/dir1` - полный путь от корня до необходимого каталога

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

Через опцию `man [команда]`.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Таковой является клавиша `Tab`.

Список литературы

1. Лабораторная работа №6, ТУИС РУДН